

II. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЛОСКОСТИ



знать

- понятие преобразования плоскости;
- определения движения, гомотетии, подобных фигур;
- виды движения (симметрии относительно точки и прямой, параллельный перенос, поворот), их свойства и композиции;
- признаки подобия треугольников;
- формулу об отношении площадей двух подобных многоугольников.

уметь

- строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе, повороте и гомотетии;
- решать задачи с применением преобразований плоскости;
- применять признаки подобия треугольников (в том числе прямоугольных);
- применять свойства пропорциональных отрезков в треугольнике.

9. Преобразование плоскости. Движение и его виды

Учебные достижения по изучению темы:

- знать понятие преобразования плоскости, определение движения;
- знать виды движения (симметрии относительно точки и прямой, параллельный перенос, поворот), их свойства и композиции;
- строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе, повороте.

Пусть каждой точке A плоскости ставится в соответствие некоторая ее точка A_1 , причем для различных точек A и B точки A_1 и B_1 различны. Если при этом для всякой точки A_1 существует соответствующая ей точка A , то говорят, что задано взаимно однозначное отображение плоскости на себя (рисунок 82).

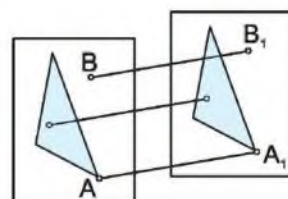


Рисунок 82

Такое отображение называется **преобразованием плоскости**.

При выполнении преобразования плоскости фигура F отображается на фигуру F_1 . При этом говорят также, что фигура F переходит в фигуру F_1 или преобразование переводит фигуру F в фигуру F_1 , или фигура F_1 является образом фигуры F в этом преобразовании.

Преобразование, при котором сохраняется расстояние между точками, называется движением. То есть, если произвольные точки X и Y отображаются на точки X_1 и Y_1 , то $XY = X_1Y_1$. На рисунке 83 показан пример такого преобразования.

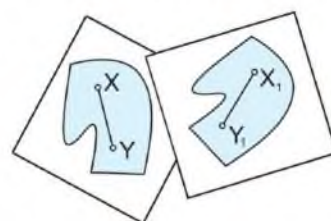


Рисунок 83

С некоторыми видами движения вы познакомились в предыдущих классах, это центральная и осевая симметрии. Наглядное представление о движении дают перемещения плоских фигур.

Рассмотрим некоторые свойства движения.

Теорема. При движении отрезок отображается на равный ему отрезок.

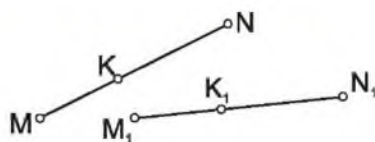


Рисунок 84

Доказательство. Пусть при движении плоскости концы M и N отрезка MN отображаются в точки M_1 и N_1 (рисунок 84). Докажем, что весь отрезок MN отображается на равный ему

отрезок M_1N_1 . Пусть K – произвольная точка отрезка MN , K_1 – точка, в которую переходит точка K при движении. Тогда $MK + KN = MN$. Так как при движении сохраняется расстояние между точками, то $M_1N_1 = MN$, $M_1K_1 = MK$, $N_1K_1 = NK$. Из этих равенств получаем $M_1K_1 + K_1N_1 = M_1N_1$.

Следовательно, точка K_1 принадлежит отрезку M_1N_1 , причем она лежит между точками M_1 и N_1 . Итак, доказано, что точки отрезка MN отображаются на точки отрезка M_1N_1 .

Нужно еще доказать, что при этом движении каждая точка K_1 отрезка M_1N_1 является образом некоторой точки K отрезка MN . Рассуждая аналогично, из равенств $M_1N_1 = MN$, $M_1K_1 = MK$, $N_1K_1 = NK$, $M_1K_1 + K_1N_1 = M_1N_1$ следует, что $MK + KN = MN$. Значит, на отрезке MN существует точка K , которая отображается на точку K_1 . Теорема доказана.

Из этой теоремы следует, что *при движении прямая отображается на прямую, а луч – на луч*.

Теорема. При движении треугольник отображается на равный ему треугольник.

Доказательство. Пусть дан $\triangle ABC$. При движении отрезки AB , BC и CA отображаются соответственно на равные им отрезки A_1B_1 , B_1C_1 и C_1A_1 (рисунок 85). Следовательно, $\triangle ABC$ отображается на равный ему $\triangle A_1B_1C_1$ (по третьему признаку равенства треугольников), что и требовалось доказать.

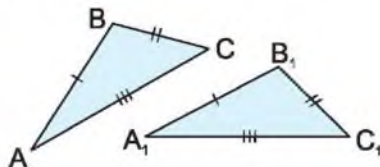


Рисунок 85

Теорема. При движении угол отображается на равный ему угол.

Доказательство. Пусть дан угол A . Отметим на его сторонах точки B и C (рисунок 86). При движении $\triangle BAC$ отображается на равный ему $\triangle B_1A_1C_1$. При этом угол A отображается на равный ему угол A_1 .

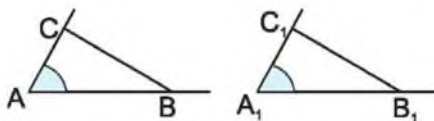


Рисунок 86

Вообще, при движении любая фигура отображается на равную ей фигуру. Отметим, что преобразование, состоящее из нескольких движений, является движением.

Мы называли фигуры равными, если их можно совместить наложением. Наложение фигур является движением. Теперь дадим более общее определение понятия равенства фигур. *Две фигуры называются равными, если они отображаются одна на другую движением.*

Из определения понятия движения и рассмотренных свойств следует, что:

- 1) если фигура F равна фигуре F_1 , то фигура F_1 равна фигуре F ;
- 2) если фигура F равна фигуре F_1 , а фигура F_1 равна фигуре F_2 , то фигура F равна фигуре F_2 .

Напомним, что точки X и X_1 называются *симметричными относительно точки O* , если она является серединой отрезка XX_1 . При этом точка O симметрична самой себе.

Преобразование фигуры F в фигуру F_1 , при котором каждая ее точка X отображается на точку X_1 , симметричную относительно данной точки O , называется преобразованием симметрии относительно точки O (или центральной симметрией).

При этом фигуры F и F_1 называются симметричными относительно точки O (рисунок 87). Если преобразование симметрии отно-

сительно точки переводит фигуру в себя, то эта фигура называется *центрально-симметричной*, а точка называется *центром симметрии* такой фигуры. Например, параллелограмм – центрально-симметричная фигура, центром его симметрии является точка пересечения диагоналей.

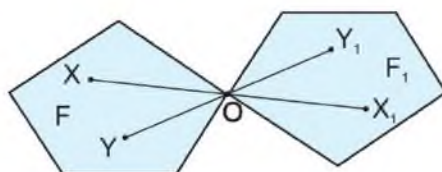


Рисунок 87

Задача 1. Доказать, что симметрия относительно точки является движением.

Доказательство. Пусть точки A, B и O не лежат на одной прямой, а точки A_1 и B_1 являются соответственно образами точек A и B при центральной симметрии относительно точки O (рисунок 88). Тогда $\triangle AOB = \triangle A_1OB_1$ (по первому признаку равенства треугольников). Следовательно, $A_1B_1 = AB$.

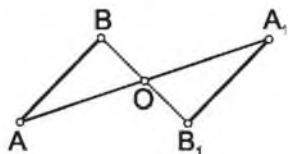


Рисунок 88

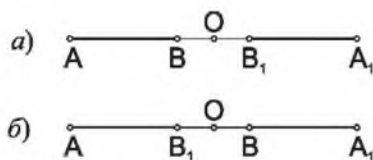


Рисунок 89

Пусть точки A, B и O лежат на одной прямой. Тогда, если точка O не лежит между точками A и B , то $A_1B_1 = |OA_1 - OB_1| = |OA - OB| = AB$ (рисунок 89, а); если точка O лежит между точками A и B , то $A_1B_1 = OA_1 + OB_1 = OA + OB = AB$ (рисунок 89, б).

Итак, доказано, что центральная симметрия сохраняет расстояние между точками, значит, это преобразование является движением.

Напомним, что точки X и X_1 называются *симметричными относительно прямой l* , если она является серединным перпендикуляром

к отрезку XX_1 . При этом любая точка, принадлежащая оси симметрии l , симметрична самой себе.

Преобразование фигуры F в фигуру F_1 , при котором каждая ее точка X отображается на точку X_1 , симметричную относительно данной прямой l , называется преобразованием симметрии относительно прямой l (или осевой симметрией).

При этом фигуры F и F_1 называются симметричными относительно прямой l (рисунок 90). Если преобразование симметрии относительно прямой переводит фигуру в себя, то эта фигура называется *симметричной относительно прямой*, а прямая – осью симметрии такой фигуры. Например, осью симметрии окружности является любая прямая, содержащая ее диаметр.

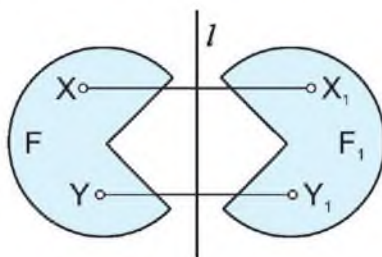


Рисунок 90

Задача 2. Доказать, что осевая симметрия является движением.

Доказательство. Пусть точки A и B лежат по одну сторону от прямой l , а точки A_1 и B_1 соответственно – их образы при осевой симметрии относительно l (рисунок 91, а). Построим отрезки BC и B_1C_1 , параллельные прямой l . Тогда четырехугольник CBB_1C_1 – прямоугольник и треугольники ACB и $A_1C_1B_1$ равны как прямоугольные по двум катетам. Следовательно, равны и их гипотенузы, то есть $A_1B_1 = AB$.

Случай, когда точки A и B лежат по разные стороны от прямой l (рисунок 91, б) или принадлежат прямой l рассмотрите самостоятельно.

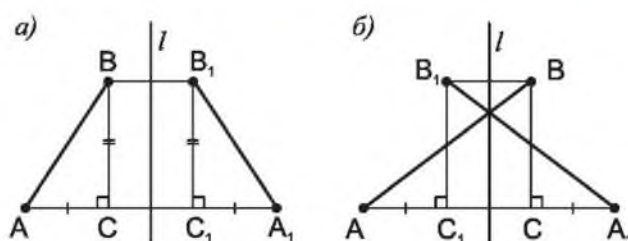


Рисунок 91

Рассмотрим еще два вида преобразования плоскости: параллельный перенос и поворот около данной точки.

Преобразование фигуры F в фигуру F_1 , при котором каждая ее точка X отображается на точку X_1 такую, что вектор $\overrightarrow{XX_1}$ равен данному вектору $\vec{m}$, называется параллельным переносом.

При этом вектор $\vec{m}$ называется вектором параллельного переноса (рисунок 92).

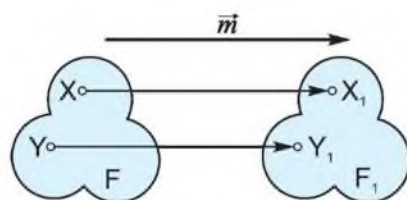


Рисунок 92

Задача 3. Доказать, что параллельный перенос является движением.

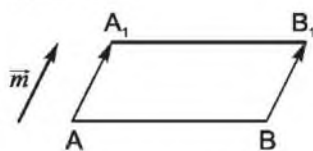


Рисунок 93

Доказательство. Пусть точки A и B при параллельном переносе на вектор $\vec{m}$ отображаются соответственно на точки A_1 и B_1 , а векторы $\vec{m}$ и $\overrightarrow{AB}$ неколлинеарные (рисунок 93). Тогда на основании определения

понятия параллельного переноса имеем: $\overrightarrow{AA_1} = \vec{m}$ и $\overrightarrow{BB_1} = \vec{m}$. Следовательно, $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1}$, значит, $AA_1 \parallel BB_1$ и $AA_1 = BB_1$, а AA_1B_1B – параллелограмм. Поэтому $A_1B_1 = AB$ (как противоположные стороны параллелограмма).

Если векторы $\vec{m}$ и $\vec{AB}$ коллинеарные, то также $A_1B_1 = AB$ (проверьте это самостоятельно). Значит, параллельный перенос сохраняет расстояние между точками, поэтому является движением.

Из доказанного утверждения следует, что *при параллельном переносе прямая отображается на параллельную ей прямую или на себя*.

Преобразование фигуры F в фигуру F_1 , при котором каждая ее точка X отображается на точку X_1 такую, что отрезок OX равен отрезку OX_1 и угол XOX_1 равен данному углу φ , называется поворотом около данной точки O на угол φ . Эта точка называется *центром поворота*, а угол φ – *углом поворота*, причем угол φ задается не только градусной мерой, но и направлением: по часовой стрелке или против часовой стрелки (рисунок 94).

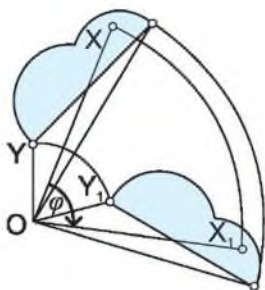


Рисунок 94

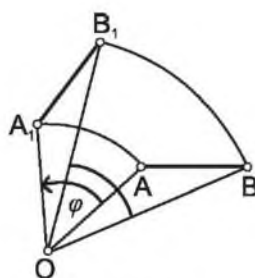


Рисунок 95

Задача 4. Доказать, что поворот около данной точки является движением.

Доказательство. Пусть точки A , B и O не лежат на одной прямой и при повороте около центра O против часовой стрелки на угол φ точки A и B отображаются соответственно на точки A_1 и B_1 (рисунок 95). Тогда $\triangle AOB = \triangle A_1OB_1$ (по первому признаку равенства треугольников). Следовательно, $A_1B_1 = AB$. Случай, когда точки A , B и O лежат на одной прямой, рассмотрите самостоятельно.

Отметим, что последовательное выполнение нескольких движений называется их *композицией*. Композиция движений обладает со-